МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет ИТМО»

Лабораторная работа
по дисциплине
“Теория функций комплексного переменного”

Студенты:
Корхонен Артём Андреевич
Гребенюк Леонид Сергеевич
Гулахмадзода Имрон Бехруз

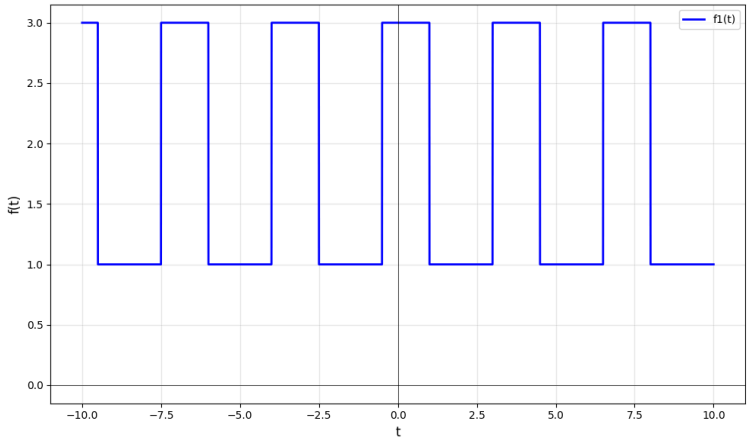
Преподаватель:
Краснов Александр Юрьевич

Санкт-Петербург
2025

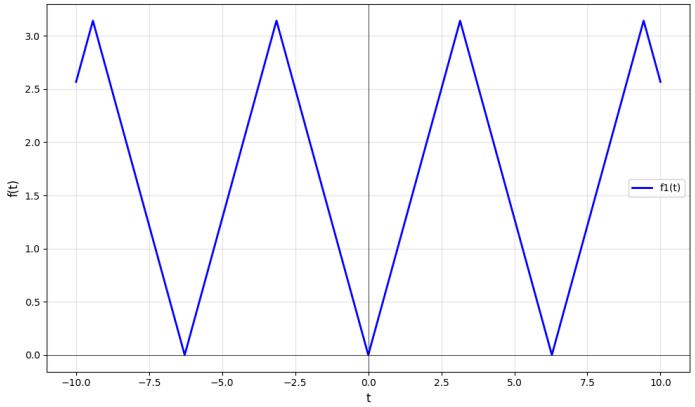
1. Вещественные функции **3**
2. Комплексная функция **12**
3. Произвольный рисунок **16**
4. Вывод **18**

1. Вещественные функции

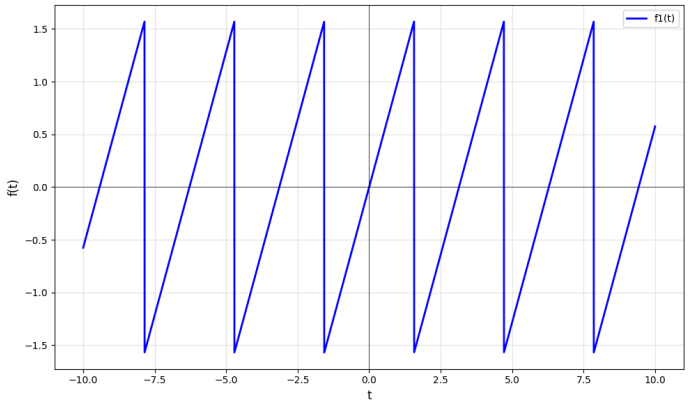
Рассмотрим следующие функции:



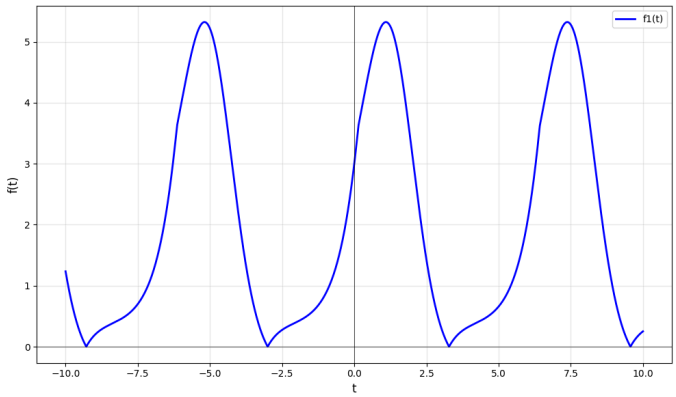
$$1)\ f(t) = \begin{cases} 1, & t \in [1,\ 3), \\ 3, & t \in [3,\ 4.5). \end{cases}$$



$$2)\ f(t) = \arccos(\cos(t))$$



$$3)\ f(t) = \arctan(\tan(t))$$



$$4)\ f(t) = e^{\sin(t)} \cdot \arccos(\cos(t))$$

Ряды Фурье вычисляются по следующим формулам:

$$F_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} \Big(a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t) \Big),$$

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^{N} c_n e^{i\omega_n t},$$

коэффициенты в них рассчитываются по следующим формулам:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f\Big(t\Big) \cdot cos\Big(w_n t\Big)\, dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f\Big(t\Big) \cdot sin\Big(w_n t\Big)\, dt$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f\Big(t\Big) \cdot e^{-iw_n t}\, dt$$

Некоторые математические выкладки из преобразования интегралов для расчёта коэффициентов:

$$a_n = \frac{4}{7}\Big(\int_1^3 \cos\Big(w_n t\Big) dt + \int_3^{4.5} 2cos\Big(w_n t\Big) dt\Big)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi n}\big(sin(3w_n) - sin(w_n) + 2sin(4.5w_n) - 2sin(3w_n)\big)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi n}\big(2sin\big(\frac{18\pi n}{7}\big) - sin\big(\frac{12\pi n}{7}\big) - sin\big(\frac{4\pi n}{7}\big)\big)$$

$$b_n = \frac{4}{7}\Big(\int_1^3 \sin\Big(w_n t\Big) dt + \int_3^{4.5} 2sin\Big(w_n t\Big) dt\Big)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi n}\big(cos(w_n) - cos(3w_n) + 2cos(3w_n) - cos(4.5w_n)\big)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi n}\big(cos\big(\frac{4\pi n}{7}\big) + cos\big(\frac{12\pi n}{7}\big) - 2cos\big(\frac{18\pi n}{7}\big)\big)$$

$$c_n = \frac{i}{2\pi n} \int_1^{4.5} f\Big(t\Big) e^{-iw_n t} dt$$

$$c_n = \frac{i}{2\pi n}\big(e^{-i3w_n} - e^{-iw_n} + 2e^{-i4.5w_n} - 2e^{-i3w_n}\big)$$

$$c_n = \frac{i}{2\pi n}\Big(2e^{-i\frac{18\pi n}{7}} - e^{-i\frac{12\pi n}{7}} - e^{-i\frac{4\pi n}{7}}\Big)$$

Значения для первой функции, посчитанные вручную:

$$a_1 \approx 0.559193882$$
$$a_2 \approx 0.086109854$$
$$b_1 \approx 0.269293581$$
$$b_2 \approx 0.107978342$$

$$c_{-2} \approx 0.086109854 + 0.107978342i$$
$$c_{-1} \approx 0.559193882 + 0.269293581i$$
$$c_0 \approx 1.857142857$$
$$c_1 \approx 0.559193882 - 0.269293581i$$
$$c_2 \approx 0.086109854 - 0.107978342i$$

И рассчитанные программно:

1) В тригонометрическом виде

```
[0.5591938829623929, 0.08610985457437058]
[0.26929358102802975, 0.10797834231804153]
```

2) В показательном виде

```
(0.08610985457437058+0.10797834231804153j)
(0.5591938829623929+0.26929358102802975j)
(1.8571428571428565+0j)
(0.5591938829623929-0.26929358102802975j)
(0.08610985457437058-0.10797834231804153j)
```

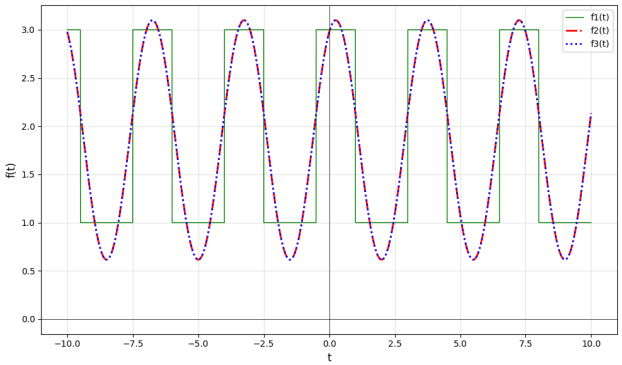
Как видно, значения сходятся, посчитанные программно имеют большую точность.

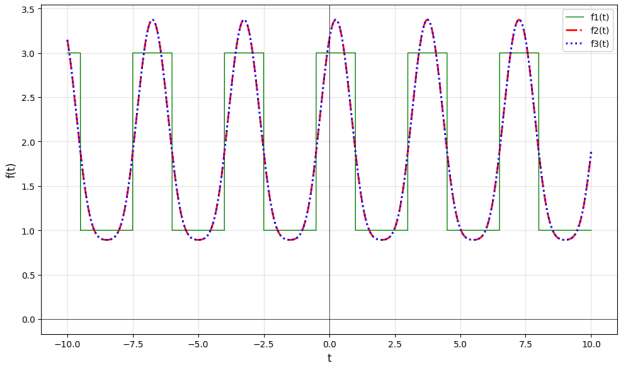
Функции на языке python, для получения ряда Фурье из периодической функции:

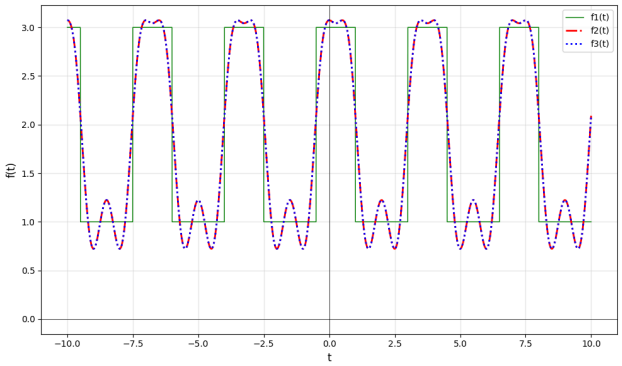
```
def gen_Fn(f, T, n=10):
    w = lambda x: (2*math.pi*x)/T

    an = []
    bn = []
    a0 = (2/T)*integrate.quad(f, 0., T)[0]
    for i in range(1, n+1):
        an.append(к(2/T)*integrate.quad(lambda x: f(x)*math.cos(w(i)*x), 0., T)[0])
        bn.append((2/T)*integrate.quad(lambda x: f(x)*math.sin(w(i)*x), 0., T)[0])

    return lambda x: a0/2+sum([(an[i]*math.cos(x*w(i+1)))+(bn[i]*math.sin(x*w(i+1))) for i
in range(n)])
def gen_Gn(f, T, n=10):
    w = lambda x: (2*math.pi*x)/T

    cn = []
    for k in range(-n, n+1):
        integral_result = integrate.quad(lambda x: np.real(f(x) * np.exp(-1j*w(k)*x)), 0.0,
T)[0] + 1j * integrate.quad(lambda x: np.imag(f(x) * np.exp(-1j*w(k)*x)), 0., T)[0]
        cn.append((1/T) * integral_result)

    return lambda x: sum([cn[k+n]*np.exp(1j*w(k)*x) for k in range(-n, n+1)])
```

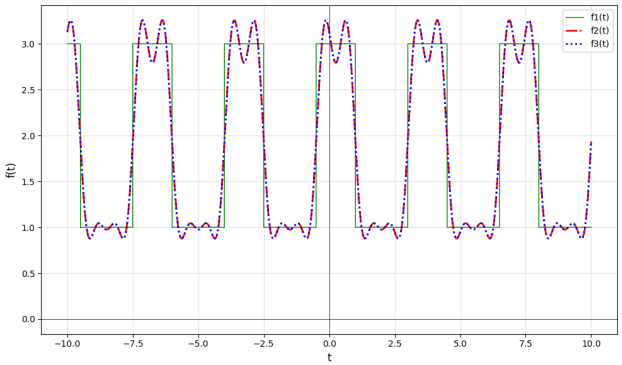
Вещественные функции и их приближение рядами Фурье при n=1…5:

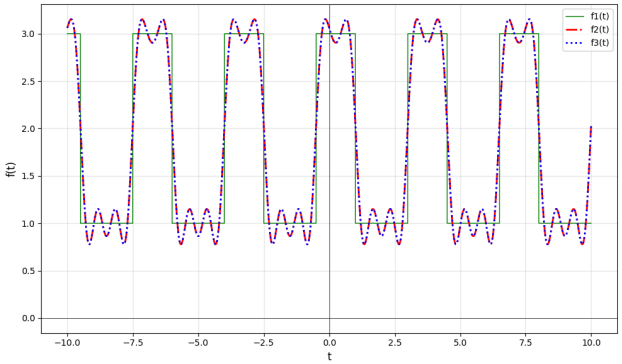
1)

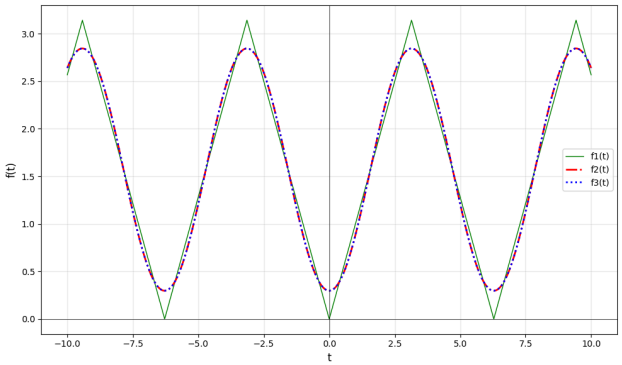




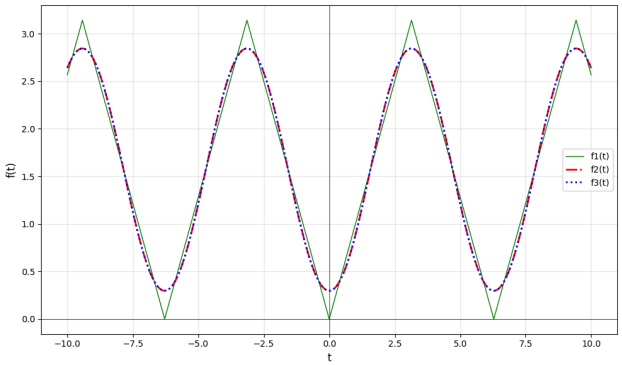


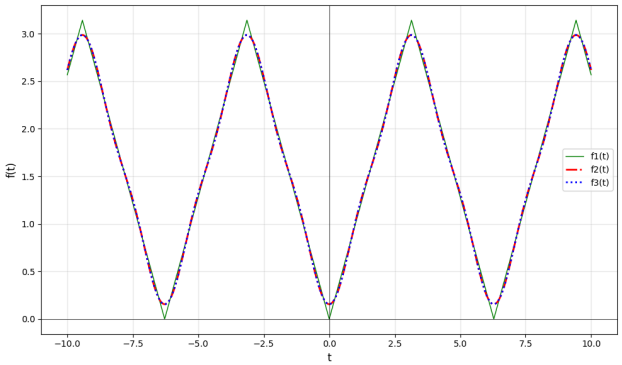


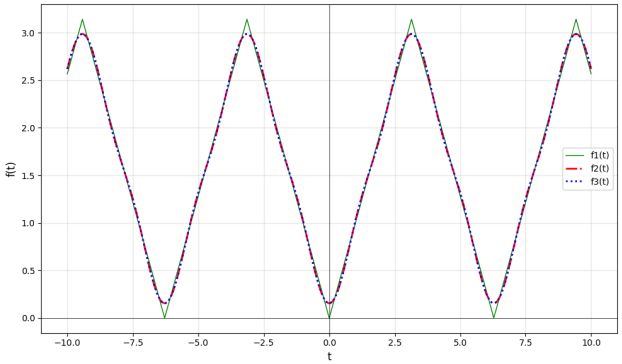


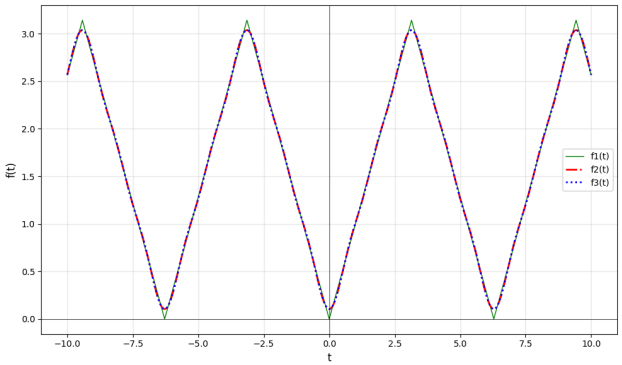


2)

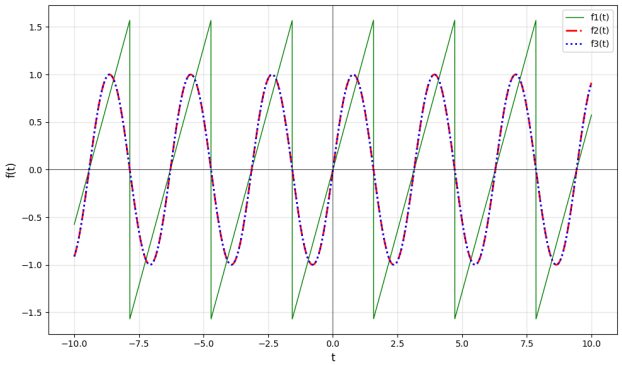


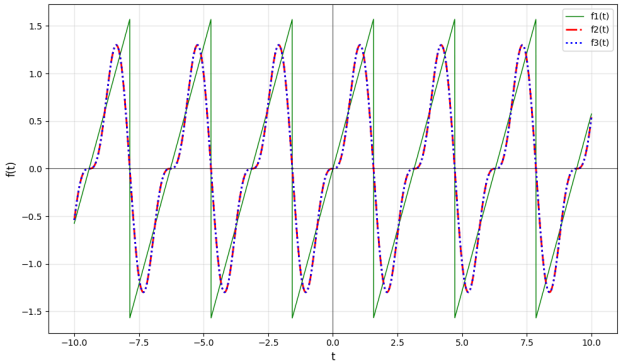

f1(t)
f2(t)
f3(t)
f(t)
t

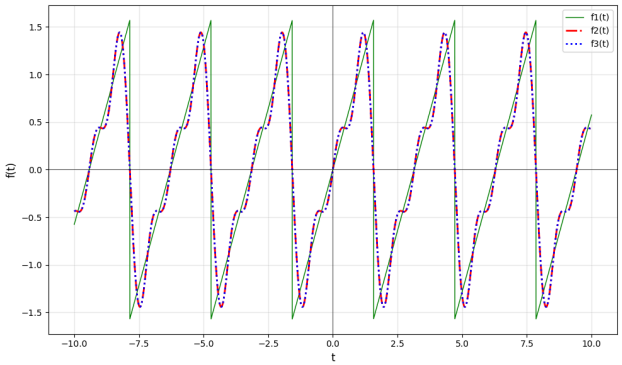

f1(t)
f2(t)
f3(t)
f(t)
t

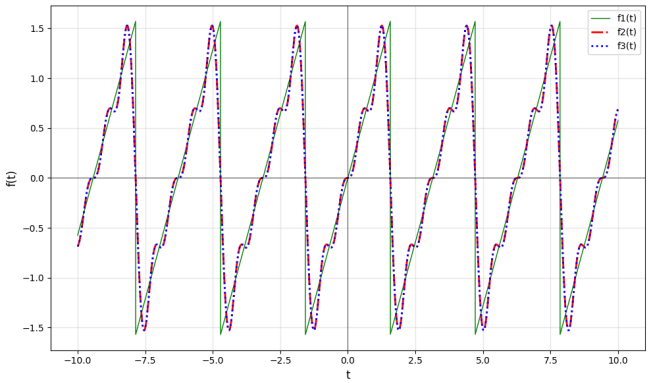

f1(t)
f2(t)
f3(t)
f(t)
t

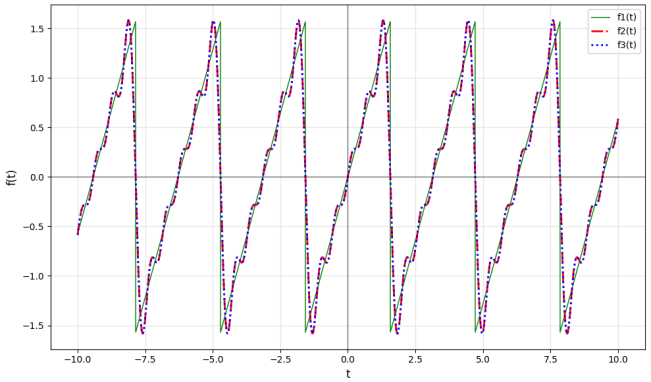
3)



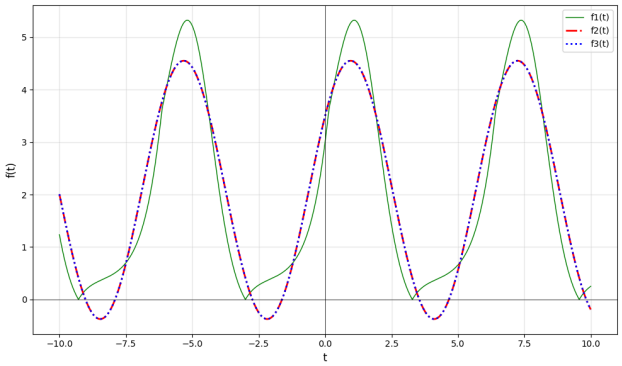


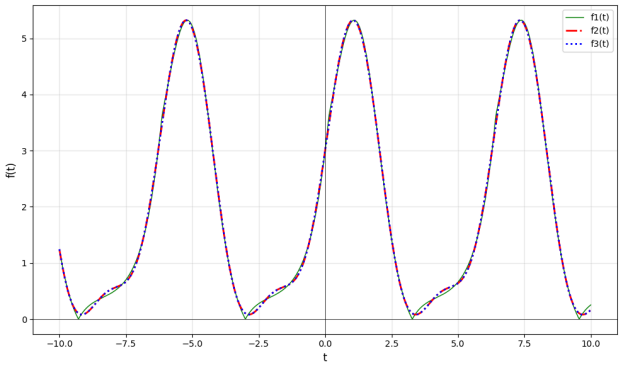


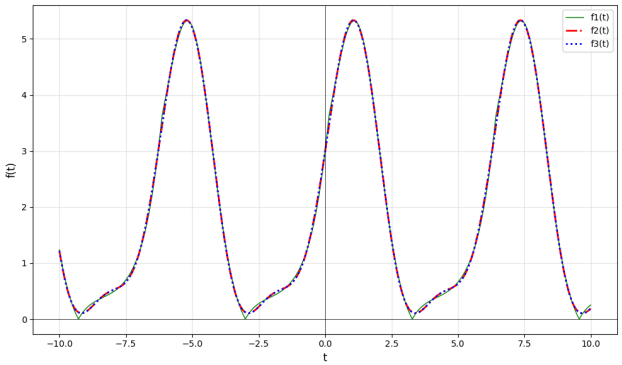


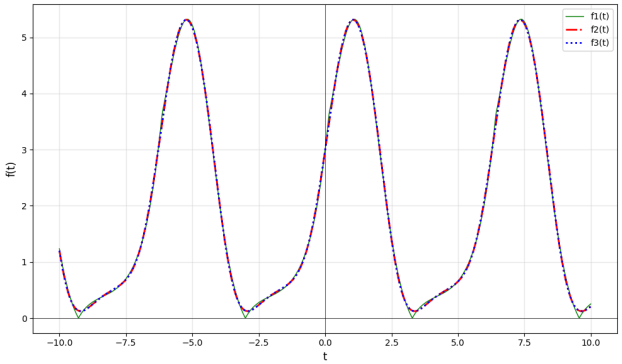


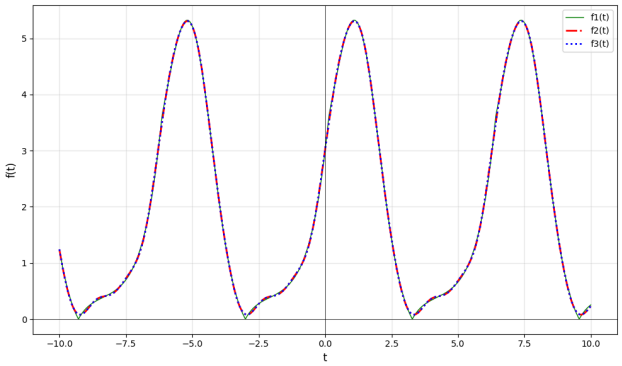
4)






f1(t)
f2(t)
f3(t)
f(t)
t
−10.0
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0
1
2
3
4
5


f1(t)
f2(t)
f3(t)
f(t)
t
−10.0
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0
1
2
3
4
5


f1(t)
f2(t)
f3(t)
f(t)
t
−10.0
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0
1
2
3
4
5

2. Комплексная функция

Были выбраны R=1, T=2π

Подставляем их в заданную функцию:

$$Re(f(t)) = \begin{cases} 1 & t \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \\ 2 - \frac{4t}{\pi} & t \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right) \\ -1 & t \in [\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}) \\ -6 + \frac{4t}{\pi} & t \in \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right) \end{cases} \quad Im(f(t)) = \begin{cases} \frac{4t}{\pi} & t \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \\ 1 & t \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right) \\ 4 - \frac{4t}{\pi} & t \in \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right) \\ -1 & t \in \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right) \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 1 + \frac{4it}{\pi} & t \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \\ 2 - \frac{4t}{\pi} + i & t \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right) \\ -1 + 4i - \frac{4it}{\pi} & t \in \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right) \\ -6 + \frac{4t}{\pi} - i & t \in \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right) \end{cases}$$

Частота ω_n=n

Функция для вычисления коэффициентов

$$\mathrm{c_n} = \frac{1}{\mathrm{T}} \int\limits_0^{\mathrm{T}} \mathrm{f(t)e^{-i\omega_n t}\,dt} = \frac{1}{2\pi} \int\limits_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} \mathrm{f(t)e^{-int}}dt$$

Подсчёт коэффициентов для N=2

Функция обладает симметрией, значит все чётные коэффициенты равны нулю

c_0, c_2, c_{-2}=0

$c_1 = \frac{8\sqrt{2}}{\pi^2} \approx 1.146$

c_{-1}=0

Код для подсчёта коэффициентов

```python
import numpy as np
from scipy.integrate import quad

N = int(input("Введите N: "))
T = 2 * np.pi


def f(t):
    t = t % T
    if t < np.pi/4 or t > 7*np.pi/4:
        tt = t - T if t > 5 else t
        return 1 + 1j * (4 * tt / np.pi)
    elif t < 3*np.pi/4: return (2 - 4*t/np.pi) + 1j
    elif t < 5*np.pi/4: return -1 + 1j * (4 - 4*t/np.pi)
    else: return (-6 + 4*t/np.pi) - 1j


for n in range(-N, N + 1):
    integrand = lambda t: f(t) * np.exp(-1j * n * t)

    re = quad(lambda t: integrand(t).real, 0, T)[0]
    im = quad(lambda t: integrand(t).imag, 0, T)[0]

    cn = (re + 1j * im) / T

    print(f"{n} | {abs(cn):.10f}")
```

Графики

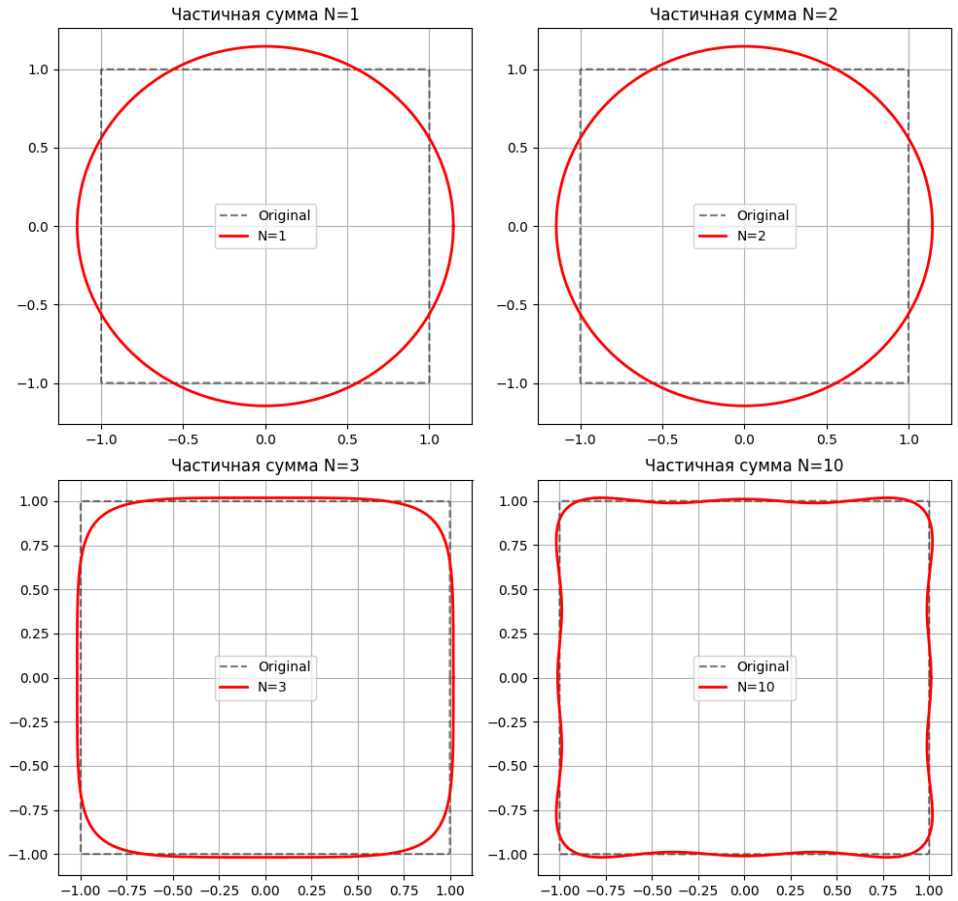


Рис. 1. График функции при N=1, 2, 3, 10

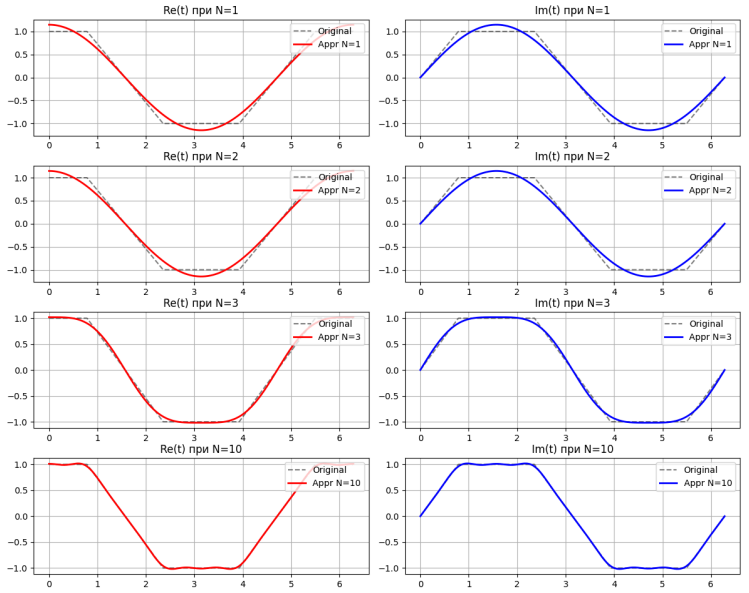


Рис. 2. График вещественной и мнимой частей функции при N=1, 2, 3, 10

Равенство Парсеваля для комплексной функции

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T \left|f(t)\right|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$$

$$P = \frac{4}{3}$$

Подставляем коэффициенты при N=2, 5, 10, 20, 50

1) *Проверка для N = 2*

Энергия сигнала (Integral): 1.333333
Сумма коэффициентов (Sum): 1.314046

Разница: 0.019288
Погрешность: 1.4466%

2) *Проверка для N = 5*

Энергия сигнала (Integral): 1.333333
Сумма коэффициентов (Sum): 1.332371

Разница: 0.000962
Погрешность: 0.0722%

3) *Проверка для N = 10*

Энергия сигнала (Integral): 1.333333
Сумма коэффициентов (Sum): 1.333119

Разница: 0.000215
Погрешность: 0.0161%

4) *Проверка для N = 20*

Энергия сигнала (Integral): 1.333333

Сумма коэффициентов (Sum): 1.333306

Разница: 0.000027
Погрешность: 0.0020%
5) *Проверка для N = 50*

Энергия сигнала (Integral): 1.333333
Сумма коэффициентов (Sum): 1.333332

Разница: 0.000002
Погрешность: 0.0001%

Заметим, что при увеличении N разница и, соответственно, погрешность уменьшаются

Код для проверки равенства Парсеваля

```
import numpy as np
from scipy.integrate import quad

T = 2 * np.pi
N_check = 50

def f(t):
    t = t % T
    if t < np.pi/4 or t > 7*np.pi/4:
        tt = t - T if t > 5 else t
        return 1 + 1j * (4 * tt / np.pi)
    elif t < 3*np.pi/4: return (2 - 4*t/np.pi) + 1j
    elif t < 5*np.pi/4: return -1 + 1j * (4 - 4*t/np.pi)
    else:               return (-6 + 4*t/np.pi) - 1j

energy_time = quad(lambda t: abs(f(t))**2, 0, T)[0] / T

energy_freq = 0
for n in range(-N_check, N_check + 1):
    integrand = lambda t: f(t) * np.exp(-1j * n * t)
    re = quad(lambda t: integrand(t).real, 0, T)[0]
    im = quad(lambda t: integrand(t).imag, 0, T)[0]
    cn = (re + 1j * im) / T

    energy_freq += abs(cn)**2

print(f"Проверка для N = {N_check}")
print("-" * 30)
print(f"Энергия сигнала (Integral): {energy_time:.6f}")
print(f"Сумма коэффициентов (Sum):  {energy_freq:.6f}")
print("-" * 30)
diff = abs(energy_time - energy_freq)
print(f"Разница: {diff:.6f}")
print(f"Погрешность: {(diff / energy_time) * 100:.4f}%")
```

3. Произвольный рисунок

Выбираем стилизованное сердце. Его удобно задать параметрически на комплексной плоскости.

Параметрическое уравнение (оригинальная функция):

$$z(t) = \left(1.5 \cdot \sin^3(t)\right) + i \cdot \left(\frac{13\cos(t) - 5\cos(2t) - 2\cos(3t) - \cos(4t)}{16}\right)$$

где $t \in [0, 2\pi]$, а i — мнимая единица.

Комплексный ряд Фурье

1. Определение ряда:

Для периодической функции $z(t)$ с периодом $T = 1$:

$$z(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i2\pi nt}$$

2. Коэффициенты (Непрерывный случай):

$$c_n = \frac{1}{T}\int_0^T z(t)e^{-i2\pi nt}dt = \int_0^1 z(t)e^{-i2\pi nt}dt$$

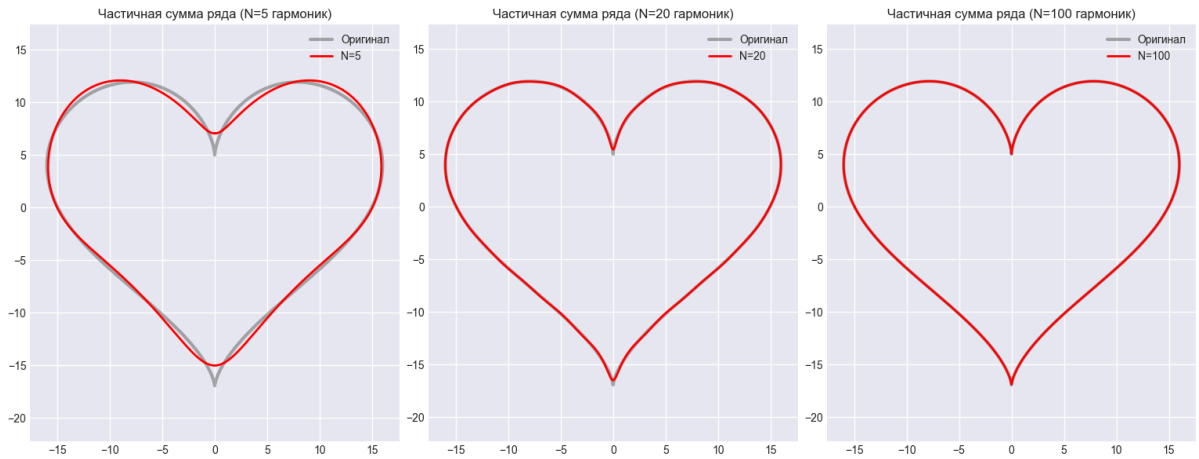
3. Дискретное преобразование (DFT/FFT):

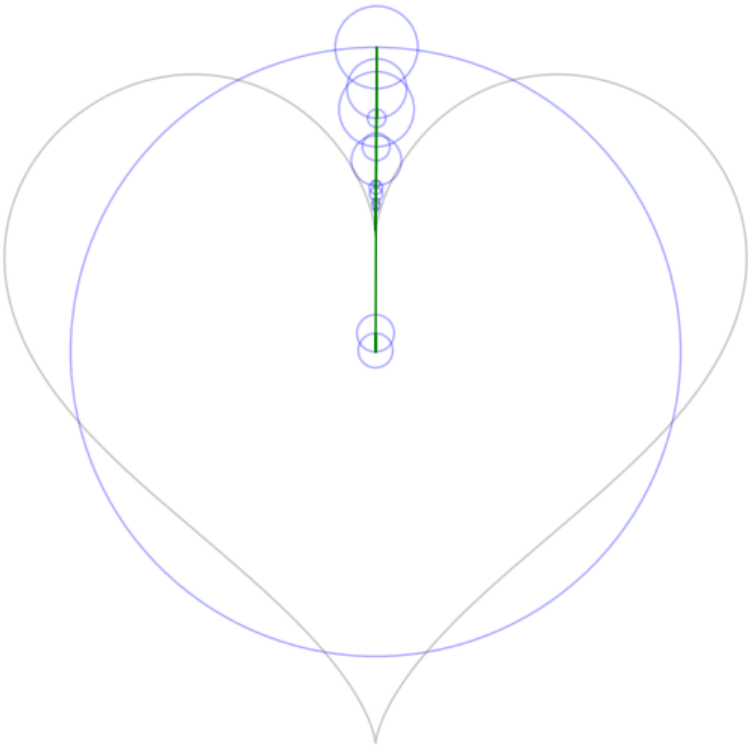
Для набора точек $\{z_0, z_1, \ldots, z_{N-1}\}$, где $z_k = z(k/N)$:

$$c_n = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} z_k e^{-i\frac{2\pi nk}{N}}$$

4. Частичная сумма (Аппроксимация):

$$S_M(t) = \sum_{n=-M}^{M} c_n e^{i2\pi nt}$$





Код анимации
https://github.com/lmronaxl/tfpk/blob/main/tfkp_fft_heart.py

4. Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были ряды фурье и их применение для приближения периодических функций гармоническим рядом. Мы реализовали рассчёт ряда Фурье программно и воспроизвели его вручную.